

در یک متغیر به نام NUM\_THREADS تعداد نخ ها را ذخیره میکنیم. ۴ نخ در نظر گرفتیم. نتیجه نهایی در متغیر total نوشته میشود. چون این متغیر بین نخ ها به صورت مشترک استفاده میشود؛ برای جلوگیری از ایجاد race بین نخ ها؛ نیاز به یک سمافور داریم که با نام mutex آن را تعریف کرده ایم. یک structure به نام thread\_info تعریف کرده ایم که از طریق آن سایز آرایه ها؛ آیدی نخ؛ ایندکس شروع و پایان عناصری از آرایه که محاسبه آن بر عهده آن نخ میباشد به تابع calc\_dot\_product داده شود. در تابع calc\_dot\_product که هر نخ آن را صدا میزند؛ با توجه به اندیس هایی که به نخ داده شده؛ ضرب آن اندیس ها را محاسبه کرده و در متغیر intermediate\_result ذخیره میکند. سپس نخ این عدد را باید با total جمع کند. تابع sem\_wait را صدا میزند تا بررسی کند آیا نخ دیگری در حال به روز کردن متغیر total میباشد یا نه. اگر نخ دیگری کاری با این متغیر نداشت؛ از این خط رد میشود. مقدار total را به روز میکند و sem\_post را صدا میزند تا اگر نخ دیگری در صف منتظر است؛ بیدار شود. در تابع main از کاربر سایز دو آرایه و خود دو آرایه را ورودی میگیریم. در آرایه thread\_ids نخ هایی را که میسازیم ذخیره میکنیم. همچنین یک آرایه به نام thread\_params تعریف میکنیم. در خانه های این آرایه؛ structure مربوط به هر نخ را ذخیره میکنیم. structure حاوی اطلاعاتی مانند آیدی نخ؛ سایز دو آرایه؛ اندیس شروع محاسبات و اندیس پایان محاسبات میباشد. این structure به تابع calc\_dot\_product داده میشود. سمافور را با مقدار اولیه ۱ مقدار دهی میکنیم تا مانند lock عمل کند. یک متغیر به نام chunk تعریف میکنیم که مشخص میکند سهم هر نخ چند عضو از آرایه ها میباشد. اگر بخش پذیر نباشند نتیجه گرد میشود. start اندیس شروع را برای هر نخ مشخص میکند که برابر chunk\_size \* i میباشد. end نیز اندیس پایان را مشخص میکند. end برای نخ آخر برابر size خواهد بود. برای نخ های دیگر برابر (i+1) \* chunk\_size خواهد بود. در حلقه به اندازه NUM\_THREADS نخ ایجاد میکنیم و با توجه به تقسیم بندی که کردیم؛ هر نخ بخشی از ضرب را محاسبه میکند و نتیجه را با total جمع میکند. تابع main نیز به کمک تابع pthread\_join منتظر میماند تا تمام نخ ها کارشان تمام شود. سپس حافظه ای که برای دو آرایه در نظر گرفته بود را آزاد میکند. در نهایت نیز سمافوری را که تعریف کرده بودیم از بین میبرد. عکس اجرای برنامه در فایل question1\_pictures.pdf قرار داده شده است.